Semana 04 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 04 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 7:** WMAN e WWAN: Redes Metropolitanas e Amplas
- **Aula 8:** WLL: Acesso Local sem Fio

Aula 7 — WMAN e WWAN: Redes Metropolitanas e Amplas

Objetivos da Aula

- Definir **WMAN** e **WWAN**.
- Conhecer suas **tecnologias**.
- Comparar seus **alcances e usos**.

WMAN — Wireless Metropolitan Area Network

- Rede sem fio de **alcance metropolitano**.
- Cobre uma **cidade** ou região.
- Tecnologia principal: **WiMax (IEEE 802.16)**.

WiMax

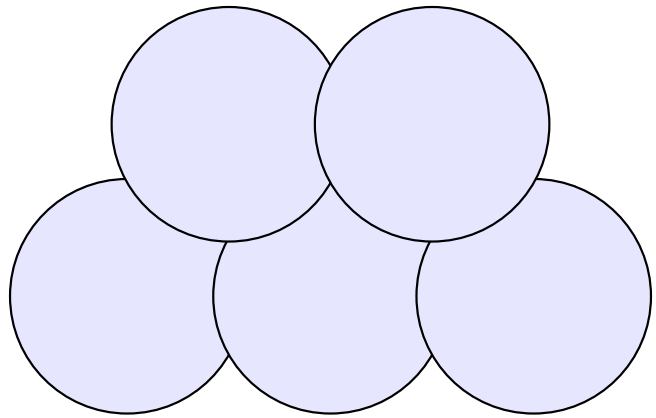
- Oferece acesso de **banda larga** sem fio.
- Alcance de **alguns quilômetros**.
- Alternativa ao cabo em regiões **distantes**.

WWAN — Wireless Wide Area Network

- Rede sem fio de **longo alcance**.
- Cobre **regiões, países**.
- Principal exemplo: **redes celulares**.

Redes Celulares

- Dividem o território em **células**.
- Evolução: **1G, 2G, 3G, 4G, 5G**.
- Permitem **mobilidade** total.



território dividido em células (cobertura móvel)

Comparação

Categoria	Alcance	Exemplo
WLAN	~100 m	Wi-Fi
WMAN	km	WiMax
WWAN	dezenas de km	4G/5G

Note

WMAN e WWAN conectam **áreas maiores**, sendo ideais onde não há infraestrutura cabeadas disponível.

Aplicações

- Internet em **áreas rurais** (WMAN).
- Mobilidade urbana (**WWAN**).
- Backhaul sem fio entre pontos.

Resumo da Aula

- **WMAN** cobre cidades (**WiMax**).
- **WWAN** cobre regiões (**celular 4G/5G**).
- O alcance cresce da WLAN para a WWAN.

Atividade Rápida

- Dê um exemplo de uso de **WMAN** e de **WWAN**.
- Compare WiFi e 5G quanto ao **alcance**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Aula 8 — WLL: Acesso Local sem Fio

Objetivos da Aula

- Definir **WLL** (Wireless Local Loop).
- Entender seu papel no acesso à internet.
- Conhecer aplicações práticas.

O que é WLL?

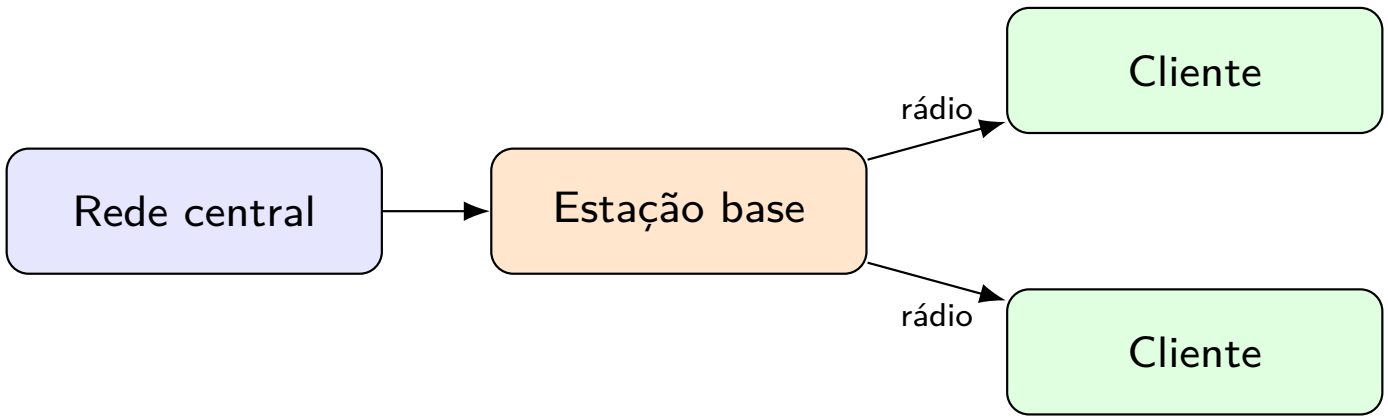
- **Wireless Local Loop** = acesso local **sem fio**.
- Substitui o **cabo** entre a operadora e o cliente.
- Também chamado de **"último trecho"** sem fio.

O Problema do “Último Trecho”

- Levar internet até o **usuário final** é caro.
- Passar cabo em áreas **rurais** ou isoladas é difícil.
- A solução sem fio **reduz custos**.

Como Funciona

- Uma **estação base** conecta-se à rede central.
- Enlaces de **rádio** levam o sinal ao cliente.
- Equipamentos **ponto-a-ponto** ou **ponto-multiponto**.



Aplicações

- Internet em **zonas rurais**.
- Provedores **locais** (ISPs sem fio).
- Locais de difícil **acesso** por cabo.

Vantagens

- Instalação **rápida** e barata.
- Atende áreas **remotas**.
- Boa opção onde não há infraestrutura.

Limitações

- Depende de **linha de visada** (em alguns casos).
- Sensível a **interferência e clima**.
- **Banda** menor que fibra óptica.

Note

O WLL é essencial para **incluir digitalmente** regiões onde o cabo não chega — um tema de cidadania.

Resumo da Aula

- **WLL** leva o acesso sem fio ao usuário final.
- Útil em áreas **rurais e remotas**.
- Reduz custo do **“último trecho”**.

Atividade Rápida

- Em que situação o **WLL** é melhor que o cabo?
- Cite **uma vantagem** e **uma limitação**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.